Colonies de fourmis et problème du voyageur de commerce

Précision contre temps de calcul : quand utiliser l'ACO ?

Ivano Balboni Quentin Wache

Novembre 2026

Question et plan

Question centrale : pour un temps de calcul donné, quel algorithme donne la meilleure tournée, et l'ACO a-t-il sa place ?

1. Le problème et les algorithmes comparés
2. Le modèle ACO (avec démonstration)
3. Théorie et complexité : la mesure confirme-t-elle la théorie ?
4. Précision contre temps de calcul, de 51 à 783 villes
5. Cas d'usage

Le problème

Le voyageur de commerce (TSP)

- n villes, distances d_{ij}
- Trouver le cycle le plus court qui passe une fois par chaque ville
- Problème NP-difficile : aucun algorithme polynomial connu
- Nombre de tournées distinctes : $\dfrac{(n-1)!}{2}$

n	tournées possibles
10	$1{,}8 \times 10^{5}$
20	$6{,}1 \times 10^{16}$
30	$4{,}4 \times 10^{30}$
50	$3{,}0 \times 10^{62}$
100	$4{,}7 \times 10^{155}$

À un milliard de tournées par seconde, $n = 20$ prend déjà 2 ans. Il faut donc choisir entre exactitude et temps de calcul.

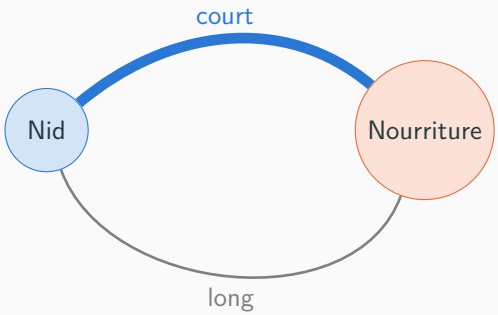
Les algorithmes comparés

Algorithme	Famille	Complexité théorique	Garantie
Held-Karp	exact (prog. dynamique)	$O(n^2 2^n)$	optimum
Plus proche voisin (PPV)	glouton	$O(n^2)$	aucune
PPV + 2-opt	recherche locale	$O(k)$ par mouvement*	optimum local
Christofides	approximation	$O(n^3)$	$\leq 1{,}5\times$ optimum
Recuit simulé	métaheuristique	O(itérations)	asymptotique
OR-Tools (Google)	solveur industriel	limite de temps	aucune
ACO (AS, ACS, MMAS)	métaheuristique	$O(T\,m\,n^2)$	asymptotique
ACO MMAS + 2-opt	hybride	$O(T\,m\,n^2)$ + 2-opt	asymptotique

T : itérations, m : fourmis. * listes des $k = 20$ plus proches voisins, comme dans ACOTSP (code de référence de Dorigo & Stützle). Témoin ajouté : 2-opt multi-départs (2-opt relancé depuis des tournées aléatoires), pour isoler l'apport de l'apprentissage.

Le modèle ACO

Inspiration : l'expérience du double pont



- Les fourmis déposent une phéromone sur leur chemin
- Sur le chemin court, les allers-retours sont plus rapides ⇒ plus de dépôt
- Plus de phéromone ⇒ plus de fourmis : rétroaction positive
- L'évaporation efface les mauvais chemins

Deneubourg et al. (1990) ; communication indirecte par l'environnement = *stigmergie*

Ant System (Dorigo et al., 1996)

À chaque itération, m fourmis construisent chacune une tournée.

1. Choix de la ville suivante (fourmi k en i, villes non visitées $\mathcal{N}_k$) :

$$p_{ij} = \frac{\tau_{ij}^{\alpha}\, \eta_{ij}^{\beta}}{\sum_{l \in \mathcal{N}_k} \tau_{il}^{\alpha}\, \eta_{il}^{\beta}} \qquad \eta_{ij} = \frac{1}{d_{ij}}$$

2. Mise à jour des phéromones (après toutes les fourmis) :

$$\tau_{ij} \leftarrow \underbrace{(1-\rho)\,\tau_{ij}}_{\text{évaporation}} + \underbrace{\sum_k \frac{Q}{L_k} \mathbb{1}[(i,j) \in T_k]}_{\text{dépôt}}$$

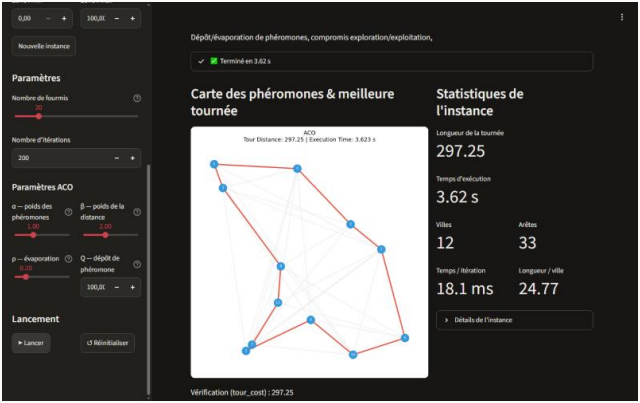
α : poids de la mémoire collective

β : poids de la distance (glouton)

ρ : vitesse d'oubli

m : nombre de fourmis, L_k : longueur de la tournée k

Démonstration

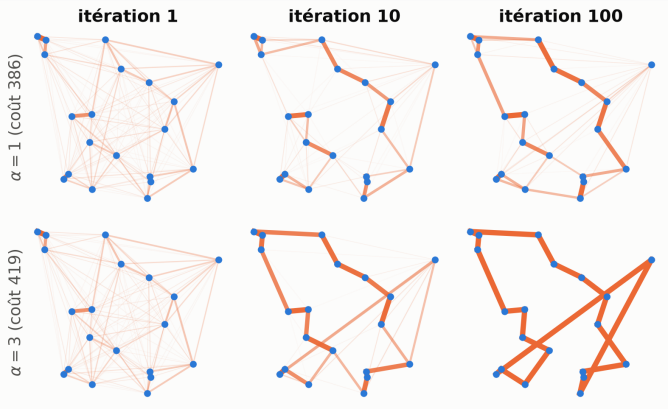


En direct, 20 villes :

1. Réglages de référence : $\alpha = 1$, $\beta = 2$, $\rho = 0{,}2$
2. $\alpha = 3$: la colonie se fige sur une piste trop tôt
3. $\beta = 0$: sans la distance, presque du hasard
4. Carte des phéromones : curseur d'itération

`using-aco-for-tsp-faqcu8kd7htkggervtpugk.streamlit.app`

Les pistes de phéromone au fil des itérations



Épaisseur d'une arête = sa phéromone (normalisée à chaque itération), 20 villes. $\alpha = 1$: plusieurs pistes coexistent et la tournée se dessine peu à peu (exploration). $\alpha = 3$: une piste s'impose dès l'itération 10 et se fige sur une tournée qui se croise (convergence prématurée).

Variantes testées

AS Ant System : toutes les fourmis déposent

ACS Ant Colony System (Dorigo & Gambardella, 1997) : avec probabilité $q_0 = 0{,}9$, choix de la meilleure arête ; mise à jour locale pendant la construction

MMAS MAX-MIN Ant System (Stützle & Hoos, 2000) : seule la meilleure fourmi dépose, $\tau \in [\tau_{\min}, \tau_{\max}]$ avec $\tau_{\max} = \frac{1}{\rho L^*}$, réinitialisation si la colonie stagne

+ 2-opt Recherche locale appliquée aux meilleures tournées de chaque itération

Point commun
Ce sont des algorithmes anytime : on peut les arrêter à tout moment, et la solution s'améliore avec le temps accordé.

Théorie et complexité

Complexité d'une itération d'ACO

- Construction : m fourmis $\times$ $(n-1)$ pas $\times$ $O(n)$ candidats

$$\Rightarrow O(m\,n^2)$$

- Évaporation $O(n^2)$, dépôt $O(m\,n)$
- Total pour T itérations : $\boxed{O(T\,m\,n^2)}$
- Mémoire : matrice des phéromones $O(n^2)$

Prédictions testables

- m et T fixés : temps $\propto n^2$ (pente 2 en log-log)
- 2-opt (listes de voisins) : $O(n)$ mouvements à $O(k)$ chacun $\Rightarrow$ la construction $O(m\,n^2)$ reste dominante
- Held-Karp : temps $\times \approx 2$ par ville ajoutée

Dynamique des phéromones et convergence

Évaporation seule : $\tau_t = \tau_0(1-\rho)^t$

$\Rightarrow$ la colonie « oublie » en environ $1/\rho$ itérations $\quad (\rho = 0{,}2 : 5 \text{ it.} ; \rho = 0{,}02 : 50 \text{ it.})$

Dépôt constant Δ : $\tau_t \to \Delta/\rho$ (point fixe)

Résultats de convergence

- Gutjahr (2000) : un Ant System modifié trouve l'optimum avec une probabilité qui tend vers 1
- Stützle & Dorigo (2002) : avec $\tau_{\min} > 0$, la probabilité de trouver l'optimum tend vers 1

Mais

Garanties asymptotiques uniquement : aucun temps polynomial (le TSP est NP-difficile). La vraie question est donc expérimentale : quelle précision pour quel temps ?

Protocole

Expérience 1 : complexité

- Instances aléatoires, $n = 25$ à $1\,600$
- Held-Karp : $n = 6$ à 16
- ACO : 25 fourmis, 10 itérations
- Pente mesurée en log-log sur les grands n

Expérience 2 : précision vs temps

- TSPLIB à optimum prouvé, de 51 à 783 villes : eil51, kroA100, ch150, pcb442, rat783
- Budget de 60 s, 3 graines par algorithme aléatoire
- On enregistre la meilleure tournée au cours du temps

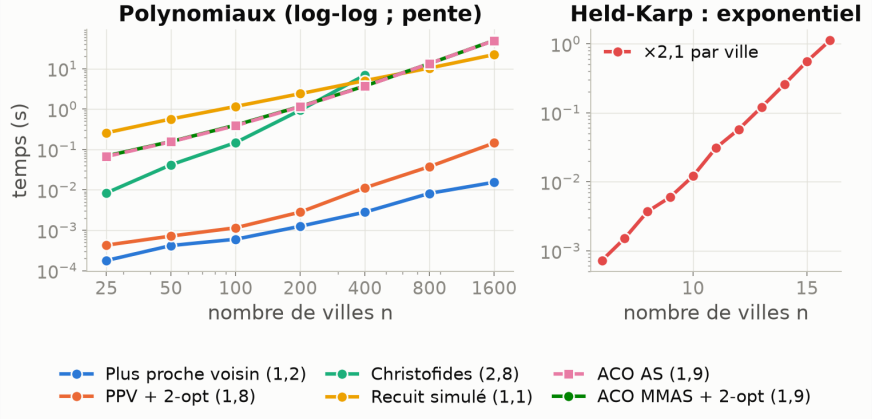
Trois types d'algorithmes

- *Un coup* (un point) : PPV, PPV + 2-opt, Christofides
- *Budget réglable* : recuit simulé (30 à 100 000 n itérations), OR-Tools (0,1 à 60 s)
- *Anytime* (une courbe) : ACO, 2-opt multi-départs

Équité

- Tous les algorithmes sur la même machine, dans les mêmes conditions
- Même budget de temps pour tous
- Paramètres standards de la littérature, sans réglage par instance

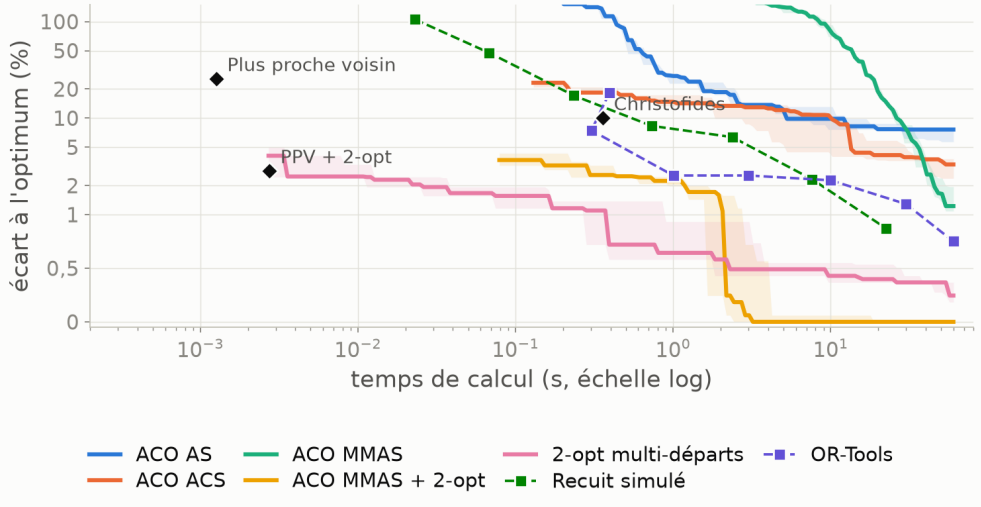
Temps de calcul en fonction de n



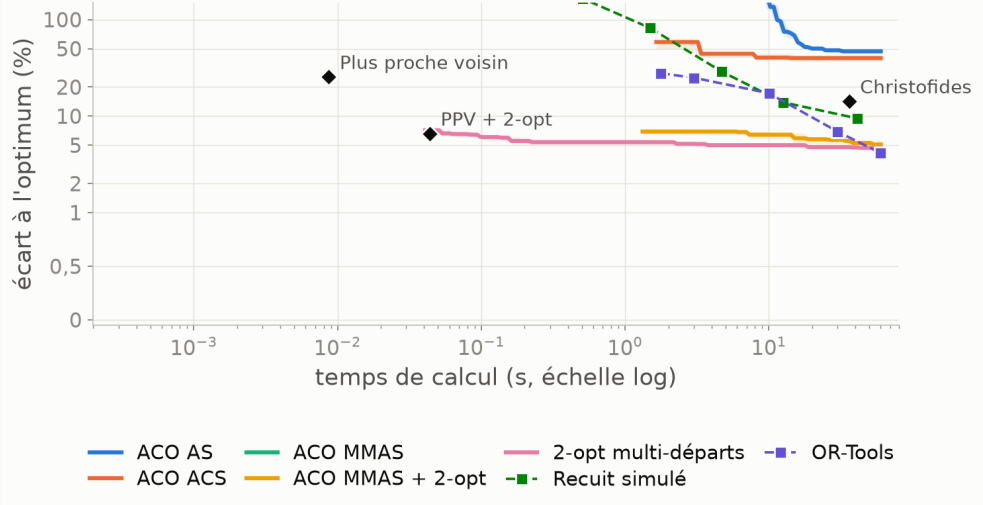
Pentes (entre parenthèses) proches de la théorie : 2 pour l'ACO et PPV + 2-opt, 3 pour Christofides.
Held-Karp : $\times 2{,}1$ par ville, 1,1 s à $n = 16$, $\approx$ 11 h et plus de 100 Go à $n = 30$.

Précision vs temps de calcul

ch150 (150 villes) : précision en fonction du temps accordé



rat783 (783 villes) : précision en fonction du temps accordé



Quel algorithme gagne, selon le temps disponible ?

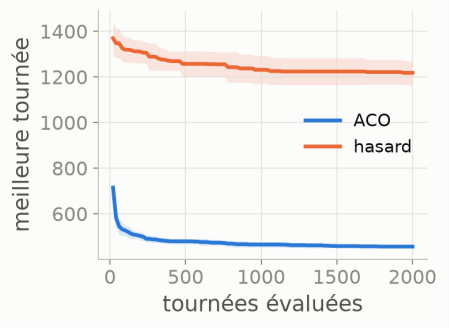
Budget	eil51	kroA100	ch150	pcb442	rat783
10 ms	m.-d. (0,6)	m.-d. (0,7)	m.-d. (2,8)	PPV (22)	PPV (26)
0,1 s	m.-d. (0,2)	m.-d. (0,2)	m.-d. (1,6)	m.-d. (4,2)	m.-d. (6,2)
1 s	m.-d. (0)	m.-d. (0)	m.-d. (0,7)	m.-d. (3,3)	m.-d. (5,4)
10 s	m.-d. (0)	MMAS$^{=}$ (0)	MMAS (0,02)	m.-d. (2,9)	m.-d. (5,0)
60 s	MMAS$^{=}$ (0)	MMAS$^{=}$ (0)	MMAS (0)	m.-d. (2,7)	OR-Tools (4,1)

Écart à l'optimum en %, moyenne de 3 graines. m.-d. : 2-opt multi-départs ; MMAS : MMAS + 2-opt ; $^{=}$ ex æquo avec m.-d. (et OR-Tools sur kroA100 à 60 s).

- Un 2-opt rapide relancé depuis des tournées aléatoires gagne presque partout
- MMAS + 2-opt ne gagne que lorsqu'il a le temps de faire des centaines d'itérations : 730 en 60 s sur ch150, mais 45 seulement sur rat783
- Les ACO sans recherche locale ne gagnent jamais

L'apprentissage des fourmis sert-il vraiment ?

Contre le hasard (30 villes)



ACO : **457** ; hasard : 1218

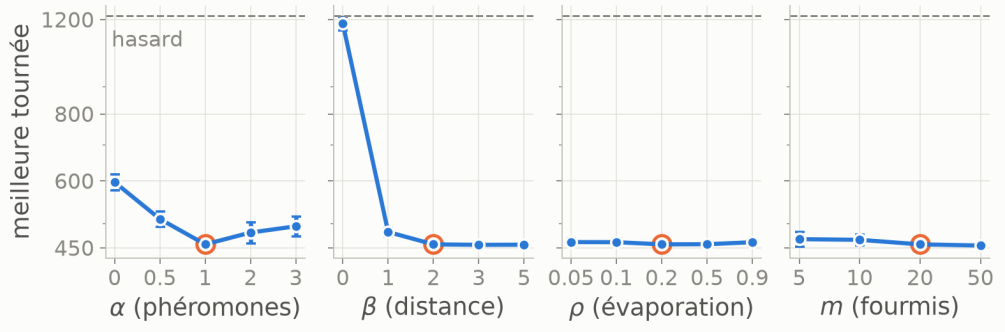
Contre le témoin 2-opt multi-départs

écart (%)	à 10 s		à 60 s	
	m.-d.	MMAS	m.-d.	MMAS
eil51	**0**	0,08	0	0
kroA100	0	0	0	0
ch150	0,45	**0,02**	0,27	**0**
pcb442	**2,88**	4,25	**2,66**	3,24
rat783	**4,99**	6,34	**4,66**	5,25

m.-d. : 2-opt multi-départs ; MMAS : MMAS + 2-opt.

Même 2-opt, même temps. Les phéromones aident sur ch150 ; jusqu'à 100 villes le 2-opt seul suffit ; dès 442 villes, l'ACO fait trop peu d'itérations en 60 s.

Influence des paramètres (30 villes, 10 graines)



- $\beta = 0$ (distance ignorée) : presque aussi mauvais que le hasard
- $\alpha = 0$ (pas de mémoire) : 597 ; α trop grand : convergence prématurée
- ρ : peu d'effet ici ; plus de fourmis : résultats plus réguliers (é.-t. 14,6 $\rightarrow$ 1,1)

Cercle orange : réglage de référence. Convergence prématurée ($\alpha = 3$) : voir la démo et l'annexe ; détail interactif : page « Analyse » de l'application.

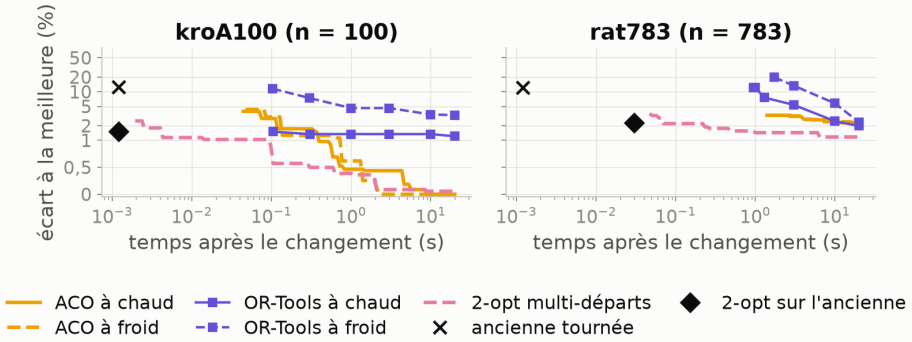
Cas d'usage

Quel algorithme pour quelle situation ? (TSP statique)

Situation	Choix	Justification mesurée
$n \leq 15$, optimum exigé	Held-Karp	exact en < 1 s ; $\times 2$ par ville ensuite
Réponse en quelques ms	PPV + 2-opt	3 à 7 % en 1 à 45 ms
Moins d'une seconde	2-opt multi-départs	0 à 5 % en 1 s, de 51 à 783 villes
Quelques secondes, $n \approx 150$	MMAS + 2-opt	0,02 % en 10 s sur ch150 (2-opt m.-d. : 0,45)
Grande instance, budget long	OR-Tools	meilleur sur rat783 en 60 s (4,1 %)
Garantie théorique exigée	Christofides	$\leq 1{,}5\times$ prouvé ; mesuré 8 à 14 %
ACO sans recherche locale	à éviter	toujours battu par une méthode avec 2-opt

L'ACO joue le rôle de générateur de bons points de départ pour la recherche locale ; il ne paie que si le budget permet des centaines d'itérations.

TSP dynamique : garder ses phéromones aide-t-il ?



- Après 20 s de calcul, 20 % des routes sont ralenties ($\times 1$ à $\times 3$) ; chaque méthode a 20 s pour réagir (médiane de 3 graines)
- Garder ses phéromones aide un peu (rat783 : 1,84 % contre 2,34 %), mais un 2-opt multi-départs relancé de zéro fait mieux (**1,17 %**)

Où l'ACO a un avantage structurel

Problèmes qui changent dans le temps

- Routage réseau (AntNet, Di Caro & Dorigo, 1998) : les phéromones s'adaptent quand les coûts changent
- Notre mesure sur le TSP : gain faible

Problèmes avec contraintes métier

- Tournées de véhicules (capacités, créneaux), ordonnancement d'ateliers, affectation quadratique
- La contrainte s'ajoute dans la règle de choix de la fourmi

Où ce n'est pas utile

Plus court chemin sur un graphe fixe : Dijkstra est exact en $O((V+E)\log V)$. Une métaheuristique ne se justifie que si le problème est NP-difficile ou change dans le temps.

Coût à prévoir

Réglage des paramètres (α, β, ρ) et des centaines d'itérations avant de battre un 2-opt multi-départs.

Conclusion

1. **La complexité mesurée suit la théorie** (pentes 1,8 à 2,8 pour 2 à 3, Held-Karp $\times$2,1 par ville), sauf pour le plus proche voisin, dominé par des coûts fixes
2. **Précision vs temps :** un 2-opt rapide relancé depuis des tournées aléatoires gagne presque partout ; MMAS + 2-opt atteint l'optimum jusqu'à 150 villes et gagne sur ch150 à 10 s
3. **L'apprentissage compte, sous condition :** il faut des centaines d'itérations ; à 442 et 783 villes, 60 s ne suffisent pas (123 et 45 itérations)
4. **Cas d'usage :** l'ACO seul ne vaut pas les heuristiques classiques sur le TSP statique ; son intérêt est d'être hybridé avec une recherche locale, ou utilisé sur des problèmes contraints ; sur un TSP dynamique, garder ses phéromones aide peu

Merci ! Questions ? Démonstration : `using-aco-for-tsp-faqcu8kd7htkggervtpugk.streamlit.app`

Références

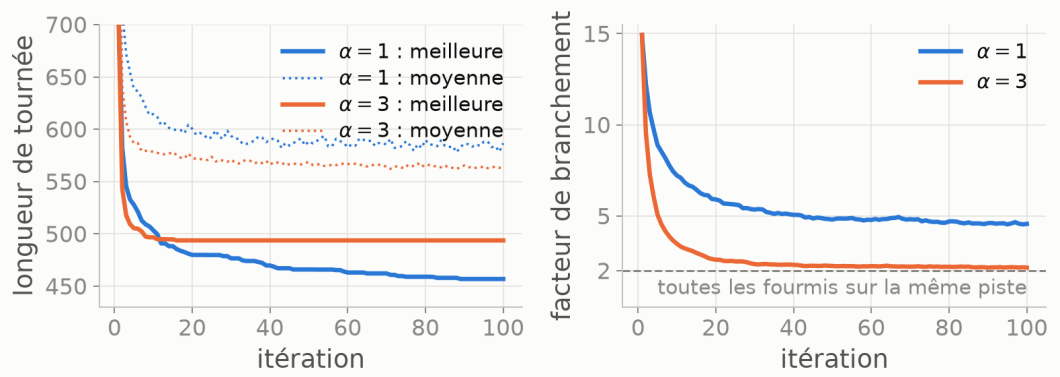
- M. Dorigo, V. Maniezzo, A. Colorni. *Ant System : optimization by a colony of cooperating agents*. IEEE Trans. SMC-B, 26(1), 1996.
- M. Dorigo, L. M. Gambardella. *Ant Colony System*. IEEE Trans. Evol. Comp., 1(1), 1997.
- T. Stützle, H. Hoos. *MAX-MIN Ant System*. Future Gen. Comp. Systems, 16(8), 2000.
- W. J. Gutjahr. *A graph-based Ant System and its convergence*. Future Gen. Comp. Systems, 16(8), 2000.
- T. Stützle, M. Dorigo. *A short convergence proof for a class of ACO algorithms*. IEEE Trans. Evol. Comp., 6(4), 2002.
- J.-L. Deneubourg, S. Aron, S. Goss, J. M. Pasteels. *The self-organizing exploratory pattern of the Argentine ant*. J. Insect Behavior, 3, 1990.
- G. Di Caro, M. Dorigo. *AntNet : distributed stigmergetic control for communications networks*. JAIR, 9, 1998.
- N. Christofides. *Worst-case analysis of a new heuristic for the travelling salesman problem*. Rapport, Carnegie-Mellon University, 1976.
- M. Held, R. M. Karp. *A dynamic programming approach to sequencing problems*. J. SIAM, 10(1), 1962.
- M. Dorigo, T. Stützle. *Ant Colony Optimization*. MIT Press, 2004.
- G. Reinelt. *TSPLIB*. ORSA J. Computing, 3(4), 1991.

Annexe : pentes mesurées vs théorie

Algorithme	Théorie	Mesuré	Lecture
Christofides	3	**2,8**	conforme
ACO AS (m, T fixés)	2	**1,9**	conforme
ACO MMAS + 2-opt	2	**1,9**	la construction domine
PPV + 2-opt	2	**1,8**	PPV $O(n^2)$, 2-opt $O(n)$ mouvements
Plus proche voisin	2	1,2	boucle interne vectorisée
Recuit simulé	1 à 2	1,1	coût par itération quasi constant
Held-Karp	$\times 2{,}3$ / ville	$\times$ **2,1**	exponentiel, conforme

- Plus proche voisin : une opération sur n valeurs coûte presque autant pour $n = 25$ que pour $n = 1\,600$ (coûts fixes) ; la théorie décrit le comportement pour n grand.
- Held-Karp : 1,1 s à $n = 16$; extrapolé à $n = 30$: ≈ 11 h et plus de 100 Go de mémoire.

Annexe : convergence prématurée ($\alpha = 3$)



$\alpha = 3$ converge en ≈ 10 itérations (rapide) mais s'arrête à 494 ; $\alpha = 1$ met ≈ 40 itérations et atteint 457. Le facteur de branchement tombe vers 2 : toutes les fourmis suivent la même piste, la recherche s'arrête.

Annexe : écart à l'optimum (%) avec un budget de 1 s

	eil51	kroA100	ch150	pcb442	rat783
Plus proche voisin	19,9	30,7	25,5	22,1	25,5
PPV + 2-opt	3,8	4,0	2,8	7,0	6,6
Christofides	8,4	9,4	10,0	–	–
Recuit simulé	2,5	3,2	8,2	49,2	163
OR-Tools	1,9	0,8	2,5	13,3	–
2-opt multi-départs	**0,0**	**0,0**	**0,7**	**3,3**	**5,4**
ACO AS	9,4	17,5	25,9	345	–
ACO ACS	3,4	14,9	15,2	48,8	–
ACO MMAS	57,6	122	173	344	–
ACO MMAS + 2-opt	0,2	0,1	2,2	6,1	–

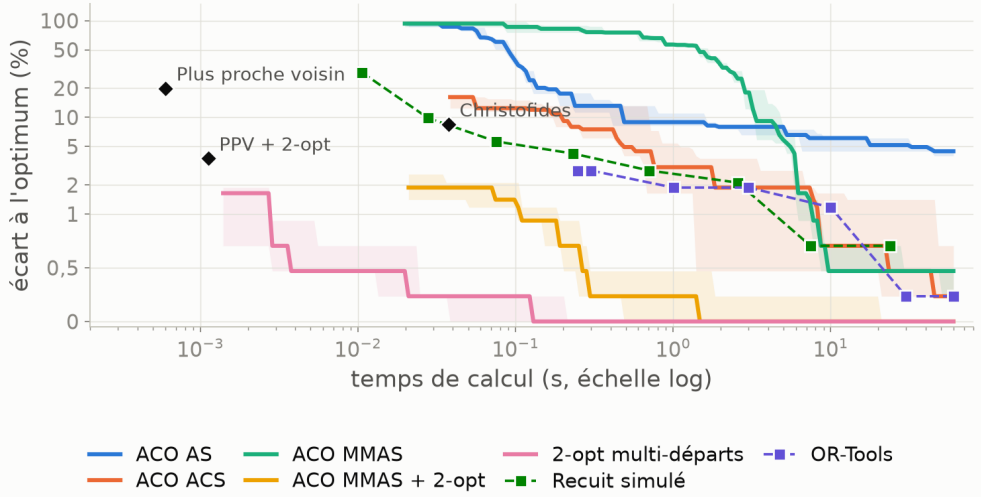
Moyenne sur 3 graines ; un algorithme compte si sa solution est obtenue avant le budget (+10 %) ; – : pas encore de solution.

Annexe : écart à l'optimum (%) avec un budget de 60 s

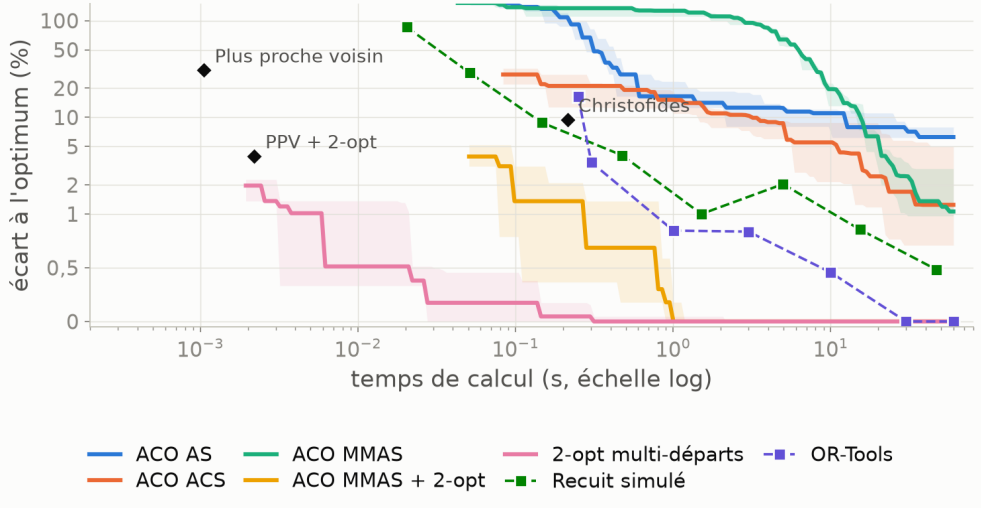
	eil51	kroA100	ch150	pcb442	rat783
Plus proche voisin	19,9	30,7	25,5	22,1	25,5
PPV + 2-opt	3,8	4,0	2,8	7,0	6,6
Christofides	8,4	9,4	10,0	8,0	14,3
Recuit simulé	0,9	0,7	0,9	3,2	9,0
OR-Tools	0,2	**0,0**	0,8	3,8	**4,1**
2-opt multi-départs	**0,0**	**0,0**	0,3	**2,7**	4,7
ACO AS	4,4	6,8	7,0	38,8	46,5
ACO ACS	0,4	2,3	3,2	26,9	39,7
ACO MMAS	0,4	1,7	1,4	180	374
ACO MMAS + 2-opt	**0,0**	**0,0**	**0,0**	3,2	5,2

Itérations de MMAS + 2-opt en 60 s : 3 450 (eil51), 1 400 (kroA100), 730 (ch150), 123 (pcb442), 45 (rat783).

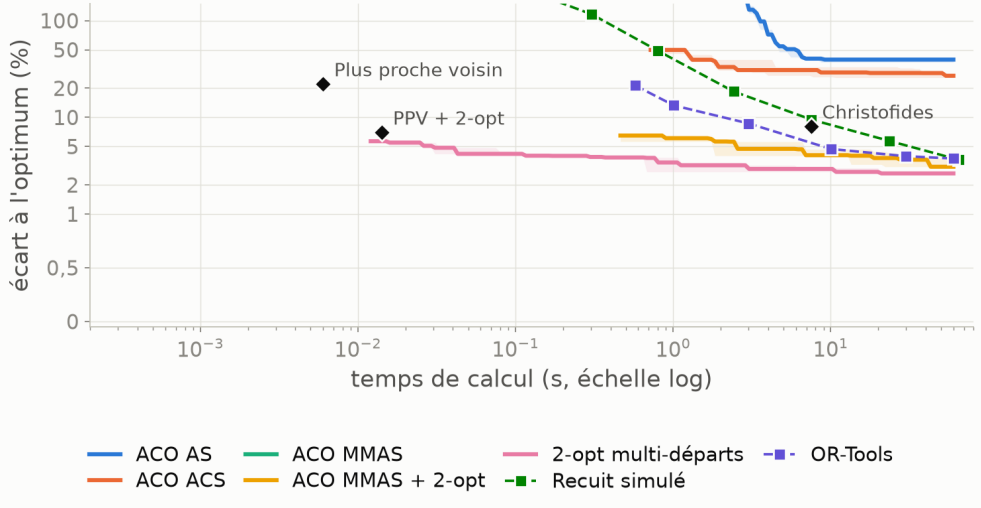
Annexe : eil51 (51 villes)



Annexe : kroA100 (100 villes)



Annexe : pcb442 (442 villes)



Annexe : reproduire les résultats

Code : `github.com/BalboniIvanoWacheQuentin/using-ACO-for-TSP`

- `python accuracy_time.py` : complexité et précision vs temps (`results/complexity.csv`, `anytime_<instance>.csv`) ; `python accuracy_time.py anytime rat783` pour une seule instance
- `python plot_accuracy_time.py` : figures et tableau par budget
- `python experiments.py` : étude des paramètres de l'ACO
- `python dynamic.py` : TSP dynamique, reprise à chaud ou à froid (`results/dynamic_<instance>.csv`)
- `python slides/make_figures.py` : figures complémentaires
- `streamlit run streamlit.py` : démonstration interactive (aussi en ligne : `using-aco-for-tsp-faqcu8kd7htkggervtpugk.streamlit.app`)